Interpolación numérica

Computación Avanzada y Analítica

Objetivos

Al finalizar la unidad podremos:

- Explicar qué significa interpolar.
- Implementar interpolación lineal.
- Construir polinomios de Lagrange y Newton.
- Comprender las diferencias divididas.
- Identificar problemas de polinomios de alto grado.
- Comprender y utilizar splines cúbicos.
- Aplicar interpolación a datos experimentales.
- Distinguir interpolación de ajuste.

Motivación física

Tenemos mediciones discretas:

$$(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n).$$

Pero necesitamos conocer y en un punto que no fue medido.

Pregunta

¿Cómo estimamos $y(x^*)$ cuando x^* se encuentra entre dos o más mediciones?

Construimos una función interpolante

Interpolación vs. extrapolación

Interpolación

$$x_{\text{mín}} \leq x^* \leq x_{\text{máx}}$$

Estimamos dentro de la región conocida.

Extrapolación

$$x^* < x_{\text{mín}} \quad \text{o} \quad x^* > x_{\text{máx}}$$

Estimamos fuera de la región conocida.

Idea clave

La extrapolación suele ser mucho más sensible a errores y al modelo utilizado.

Interpolación lineal

Dados:

$$(x_0, y_0), \qquad (x_1, y_1)$$

aproximamos mediante la recta:

$$y(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

También:

$$y(x) = (1 - t)y_0 + ty_1, \qquad t = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Ejemplo: interpolación lineal

Puntos:

$$(1, 2), \qquad (3, 8)$$

Queremos:

$$y(2).$$

$$t = \frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2}$$

$$y(2) = \frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}(8) = 5.$$

Interpretación

El punto intermedio recibe el mismo peso de ambos extremos.

Del segmento al polinomio

Con $n+1$ puntos buscamos:

$$P_n(x_i) = y_i.$$

Podemos escribir:

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

Pero resolver directamente el sistema para los coeficientes no siempre es la mejor estrategia.

Dos representaciones

Lagrange y Newton

Lagrange

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x)$$

con

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Propiedad fundamental:

$$L_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Lagrange: ejemplo

Para:

$$(0,1), \quad (1,3), \quad (2,2)$$

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

$$L_1(x) = -x(x-2)$$

$$L_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Entonces:

$$P_2(x) = L_0(x) + 3L_1(x) + 2L_2(x).$$

¿Qué problema aparece?

Si tenemos 100 puntos:

$$P_{99}(x)$$

¿Es buena idea utilizar un único polinomio de grado 99?

No necesariamente

Los polinomios globales de alto grado pueden presentar oscilaciones importantes.

Fenómeno de Runge.

Fenómeno de Runge

Ejemplo:

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \qquad x \in [-1, 1].$$

Con nodos igualmente espaciados, aumentar el grado puede producir oscilaciones cerca de los extremos.

Más puntos no siempre significa mejor interpolación global.

Newton

La forma de Newton es:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Los coeficientes se calculan con diferencias divididas.

Diferencias divididas

Primera:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Segunda:

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

Lagrange vs. Newton

	Lagrange	Newton
Construcción directa	Sí	No
Diferencias divididas	No	Sí
Agregar puntos	Poco conveniente	Conveniente
Mismo polinomio	Sí	

Idea clave

No son dos aproximaciones distintas: son dos formas de representar el mismo polinomio interpolante.

Error de interpolación

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

El error depende de:

- la función;
- el número de puntos;
- la posición de los nodos;
- el punto donde evaluamos.

Splines cúbicos

En lugar de un único polinomio:

$$P_n(x),$$

usamos polinomios cúbicos por intervalos:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Cada intervalo tiene su propio polinomio.

Condiciones de un spline cúbico

Interpolación:

$$S_i(x_i) = y_i.$$

Continuidad:

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i).$$

Continuidad de primera derivada:

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i).$$

Continuidad de segunda derivada:

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i).$$

Spline natural

Una condición de frontera común es:

$$S''(x_0) = 0, \qquad S''(x_n) = 0.$$

Esto define el llamado **spline cúbico natural**.

¿Por qué splines?

- Evitan normalmente oscilaciones globales.
- Son suaves.
- Trabajan localmente.
- Son adecuados para muchos datos.
- Permiten representar curvas experimentales de forma estable.

Muchos datos $\Longrightarrow$ splines son una alternativa natural

Interpolación en datos experimentales

Supongamos:

$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i.$$

Aquí ε_i representa ruido experimental.

Pregunta

¿Queremos obligar a la curva a pasar exactamente por cada medición?

No siempre.

Interpolación $\neq$ ajuste

Aplicación física

Datos de posición:

$t(s)$	$x(m)$
0,0	0,02
0,1	0,05
0,2	0,21
0,3	0,46
0,4	0,79
0,5	1,24
0,6	1,78

Queremos estimar:

$$x(0{,}35).$$

Actividad computacional

Comparar:

1. Interpolación lineal.
2. Lagrange.
3. Newton.
4. Spline cúbico.

Para cada método:

- graficar;
- evaluar puntos intermedios;
- comparar resultados;
- analizar comportamiento.

Implementación científica

Python permite utilizar:

- NumPy;
- Matplotlib;
- SciPy.

Ejemplo:

```
spline = CubicSpline(x, y) y_new = spline(x_new)
```

Preguntas para discusión

1. ¿Cuándo utilizar interpolación lineal?
2. ¿Qué ventaja tiene Newton?
3. ¿Qué problema presenta un polinomio de alto grado?
4. ¿Por qué un spline es más estable?
5. ¿Qué sucede cuando los datos tienen ruido?
6. ¿Cuándo deberíamos ajustar en lugar de interpolar?

Resumen

$$\boxed{\text{Lineal} \rightarrow \text{Lagrange} \rightarrow \text{Newton} \rightarrow \text{Runge} \rightarrow \text{Splines}}$$

La pregunta central no es solamente:

¿Cómo interpolamos?

sino:

$$\boxed{\text{¿Qué método es apropiado para nuestros datos?}}$$